

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die NauticSoft GmbH soll für die Nord-West Reederei AG ein IT-System zur Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter entwickeln. Dazu wurden bereits folgende Tabellen erstellt:

Mitarbeiter

MA_ID	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Tagesarbeitszeit
811	Müller	Jens	14.04.1982	8
812	Scholz	Birgit	23.08.1964	4
815	Schmidt	Ulrich	02.11.1957	8
817	Storck	Hans	14.11.1990	6
841	Ullmann	Franz	21.12.1959	8
902	Sorge	Susanne	02.03.1952	8
...				

Fehlzeit

FZ_ID	MA_ID	Von_Datum	Bis_Datum	Grund	Fehltage
1	811	18.04.2017	23.04.2017	Urlaub	4
2	902	18.04.2017	08.05.2017	Krank	14
3	811	19.06.2017	20.06.2017	Krank	2
4	811	17.11.2017	17.11.2017	Urlaub	1
5	904	31.12.2017	31.12.2017	Urlaub	1
6	904	01.01.2018	09.01.2018	Urlaub	6

Hinweis:

Jahresübergreifender Urlaub generiert zwei Datensätze (siehe Beispiel MA_ID 904).

- a) Für den Mitarbeiter Jens Müller wurde in der Tabelle *Fehlzeit* ein Datensatz falsch erfasst:
Statt einer zweitägigen „Dienstreise“ vom 17. bis 18.11.2017 wurde versehentlich ein eintägiger „Urlaub“ für den 17.11.2017 eingetragen (siehe Tabelle *Fehlzeit*).

Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der die Korrektur durchgeführt werden kann.

5 Punkte

UPDATE Fehlzeit

SET Bis_Datum = '18.11.2017', Grund = 'Dienstreise', Fehltage = 2

WHERE FZ_ID = 4;

- c) Die bestehende Datenbank soll wie im Folgenden beschrieben verändert werden.
Erstellen Sie dazu jeweils die SQL-Anweisung.

ca) Die Tabelle *Fehlzeit* soll gelöscht werden.

2 Punkte

DROP TABLE Fehlzeit;

- cb) Erstellen Sie eine Tabelle *Fehlzeitgrund* mit den Feldern *Grund_ID* und *Grund*.

3 Punkte

Fehlzeitgrund

Grund_ID	Grund
1	Urlaub
2	Krank
3	Dienstreise

Hinweis: Grund_ID ist Primärschlüssel

CREATE TABLE Fehlzeitgrund (
Grund_ID INT PRIMARY KEY,
Grund VARCHAR(20)
);

- cc) In die Tabelle *Fehlzeit* sollen in der Spalte *Grund_ID* nur solche Werte eingetragen werden können, die in der Tabelle *Fehlzeitgrund*, (siehe cb), als Primärschlüssel vorkommen.

Erstellen Sie die Tabelle *Fehlzeit* neu mit den Feldern *MA_ID*, *Von_Datum*, *Bis_Datum*, *Grund_ID* und *Fehltage*. 5 Punkte

Fehlzeit

MA_ID	Von_Datum	Bis_Datum	Grund_ID	Fehltage
811	18.04.2017	23.04.2017	1	4
902	18.04.2017	09.05.2017	2	14

CREATE TABLE Fehlzeit (
MA_ID INT,
Von_Datum DATE,
Bis_Datum DATE,
Grund_ID INT,
Fehltage INT,
PRIMARY KEY (MA_ID, Von_Datum),
FOREIGN KEY (Grund_ID) REFERENCES Fehlzeitgrund (Grund_ID),
FOREIGN KEY (MA_ID) Mitarbeiter (MA_ID)
);